FACENS
PÓS-GRADUAÇÃO: ESPECIALIZAÇÃO EM CIÊNCIA DOS DADOS
BANCO DE DADOS
Prof. Me. Orlando da Silva Junior

Exercícios – Modelo Relacional

1. Considere as seguintes relações para um banco de dados que registra viagens de negócios de vendedores de um escritório de vendas:

   VENDEDOR(Cpf, Nome, Ano_inicio, Numero_departamento)
   VIAGEM(Cpf, Cidade_origem, Cidade_destino, Data_partida, Data_retorno, Cod_viagem)
   DESPESA(Cod_viagem, Num_conta, Valor)

   Uma viagem pode ser cobrada de uma ou mais contas (Num_conta). Especifique as chaves estrangeiras para esse esquema, indicando quaisquer suposições que você faça.

2. Considere o cenário descrito abaixo e apresente o esquema de um modelo relacional, incluindo as entidades do esquema, suas integridades e seus relacionamentos.

   Uma pequena locadora de vídeos possui aproximadamente 2000 DVDs de vídeo, cujo empréstimo deve ser controlado. Cada DVD possui um número. Para cada filme, é necessário saber seu título e sua categoria (comédia, drama, aventura, etc.) Cada filme recebe um identificador próprio. Para cada DVD é controlado que filme ele contém. Para cada filme há pelo menos um DVD, e cada DVD contém somente um filme. Alguns poucos filmes necessitam dois DVDs. Os clientes podem desejar encontrar os filmes estrelados pelo seu ator predileto. Por isso, é necessário manter a informação dos atores que estrelam em cada filme. Nem todo filme possui estrelas. Para cada ator os clientes às vezes desejam saber o nome real, bem como a data de nascimento. A locadora possui muitos clientes cadastrados. Somente clientes cadastrados podem alugar DVDs. Para cada cliente é necessário saber seu prenome e seu sobrenome, seu telefone e seu endereço. Além disso, cada cliente recebe um número de associado. Finalmente, desejamos saber que DVDs cada cliente tem emprestados. Um cliente pode ter vários DVDs em um instante no tempo. Não são mantidos registros históricos de aluguéis.

3. Considere o cenário descrito abaixo para uma base de dados de uma colônia de férias infantil e apresente o esquema de um modelo relacional, incluindo as entidades do esquema, suas integridades e seus relacionamentos.

   Para todas as pessoas na colônia é necessário saber o nome e a idade. Na colônia podemos ter monitores e crianças. Cada criança pertence a uma equipe. Cada equipe é identificada por uma cor. Existe um e um só monitor responsável por cada equipe. Na colônia são organizados campeonatos, que se identificam pelo nome da modalidade (futebol, vôlei, basquete, etc.). As equipes participam em campeonatos e é necessário saber quais os pares de equipes que se defrontaram em cada campeonato e em que data.